Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS EN CONTEXTO

La concentración de un fármaco en la sangre, t horas después de inyectarlo, es $C(t) = \dfrac{5t}{t^2+4}$ mg/L, para $0 \le t \le 6$. ¿Cuál es la concentración máxima y en qué momento ocurre?

A) $0{,}75$ mg/L, a las 6 horas

B) $2{,}5$ mg/L, a las 2 horas

C) $1{,}25$ mg/L, a las 4 horas

D) $1{,}25$ mg/L, a las 2 horas

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$C'(t) = \frac{5(t^2+4) - 10t^2}{(t^2+4)^2} = \frac{5(4-t^2)}{(t^2+4)^2}$.

2 Crítico

$t = 2$ (el valor -2 no tiene sentido).

3 Compara

$C(0) = 0$, $C(2) = \frac{10}{8} = 1{,}25$, $C(6) = \frac{30}{40} = 0{,}75$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Evalúa solo el extremo derecho del intervalo.

B) Calcula $C(2) = \frac{10}{4}$, olvidando sumar 4 en el denominador.

C) Resuelve $4 - t^2 = 0$ como $t = 4$.

Idea clave. En un problema aplicado, el dominio del modelo define el intervalo cerrado.